

MyFinances - Specifiche di Progetto

Versione 3 - specifiche funzionali, architetturali e roadmap

1. Obiettivo

App Android personale per pianificare finanze familiari e personali senza integrazione bancaria. Deve distinguere a cosa servono i soldi, dove si trovano, cosa e riservato e quanto e realmente spendibile.

2. Principi

- Nessuna integrazione bancaria automatica.
- Scopo e posizione fisica sono concetti separati.
- Importi Long in centesimi.
- Room e la fonte locale della Fase 1.
- Compose -> ViewModel -> Repository -> Room; mai UI -> DAO.
- App centrata sul mese, con storico e futuro.
- Archiviazione invece di cancellazione per dati storici.

3. Navigazione

- Dashboard
- Casa
- Personale
- Bollette

Impostazioni e funzioni secondarie non occupano una quinta tab.

4. Casa

- Un solo piano per mese e totale risorse Casa.
- Categorie personalizzabili.
- Per categoria: saldo iniziale, nuova allocazione, totale disponibile.
- Totale pianificato e quota non allocata.
- Money account modificabili: Conto pensione, Contanti Casa, Carta personale, Revolut o altri futuri.
- Posizione fisica separata dalla pianificazione.
- Possibilità di vedere quanto e ancora sul conto pensione e quanto e già altrove.
- Poi: spese con importo, categoria, descrizione e data modificabile.
- Poi: fondi Casa persistenti, incluso fondo bollette.
- Poi: chiusura mese con rollover, trasferimenti, rilascio e split.

5. Personale

- Budget/spendibile personale del mese.
- Salvadanai con nome, saldo e target opzionale.
- Risparmio generico e obiettivi.
- Movimenti di accantonamento/utilizzo.
- Quota riservata distinta dal denaro libero.
- Money account riutilizzabili per più conti/carte personali.

6. Bollette e spese programmate

- Spese ricorrenti/previste Casa o Personale.
- Frequenze standard o mesi personalizzati.

- Importo fisso/stimato, mese e giorno opzionale.
- Stati: pianificata, riservata, pagata, posticipata, saltata.
- Importo/data effettivi e canale di pagamento.
- Storico e futuro.
- Fondo Bollette distinto dalle singole bollette: totale, impegnato e libero.

7. Dashboard

- Saldo fisico carta personale.
- Quota Casa sulla carta.
- Risparmi e salvadanai.
- Fondi/importi riservati.
- Disponibile realmente spendibile.
- Riepilogo Casa, Personale e bollette.

La Dashboard viene completata dopo le feature, perche aggrega dati posseduti dalle altre sezioni.

8. Disponibile realmente spendibile

Saldo carta - soldi Casa sulla carta - risparmi/salvadanai - bollette e altri importi riservati = quota realmente libera.

9. Tempo e storico

- Mese corrente di default.
- Navigazione precedente/futuro.
- Passato = storico reale.
- Corrente = realta + pianificazione.
- Futuro = pianificazione senza spese inventate.
- Chiusura mese dopo le feature core.

10. Money accounts

Le posizioni fisiche del denaro sono dati modificabili, non un enum fisso.

- Esempi: Conto pensione, Contanti Casa, Carta personale, Revolut.
- Tipo strutturale: CASH, BANK_ACCOUNT, CARD, OTHER.
- Un account puo contenere denaro di scopi diversi; la quota Casa resta distinta dal saldo personale complessivo.

11. Architettura Android

```
Compose UI
|
ViewModel
|
Repository
|
Room / DAO
```

- Single Activity + Compose.
- Navigation Compose.
- Hilt.
- Room.
- DataStore.
- WorkManager per task futuri.
- Coroutines/Flow.
- MainActivity solo bootstrap, tema e system bars.

12. Roadmap

Step	Obiettivo	Contenuto
1 - App locale	App completa offline	Casa, Personale, Bollette, Dashboard, storico, chiusura mese, test e rifiniture.
2 - Cloud account	Recupero e sync	Login Google, Firebase, cifratura client-side, sync realtime/offline-first.
3 - Sharing Household	Casa condivisa	Invito QR/codice, dati Casa condivisi, personali privati, autore/ultima modifica.

13. Ordine Step 1

- Schema Room e fondamenta dati.
- Casa: pianificazione e money account; poi spese, fondi e chiusura mese.
- Personale.
- Bollette.
- Dashboard.
- Rifinitura: validazioni, landscape, test, DataStore e migrazioni.

14. Step 2 - Firebase

- Login Google.
- Room resta database operativo locale.
- Sync bidirezionale, non backup occasionale.
- Offline-first.
- Cifratura sul dispositivo prima del cloud.
- Niente export/import manuale come percorso principale.

15. Step 3 - Sharing

- Dati personali privati + appartenenza Household.
- Household contiene Casa e bollette Casa.
- Invito codice/QR.
- Familiare vede dati condivisi e i propri personali.
- Saldo totale carta personale privato; quota Casa condivisibile.
- createdAt/updatedAt/createdBy/updatedBy.
- Chiavi separate personale/Household.

16. Privacy

- Android Auto Backup disabilitato.
- Fase 1: dati solo Room.
- Fase 2: Firebase sync/recovery cifrato.

17. Future / opzionali

- Export pianificazione Casa.
- CSV/PDF report.
- Widget disponibile reale.
- Promemoria bollette.
- Statistiche e trend.
- Previsioni.
- Biometria.
- Personalizzazione grafica avanzata.

18. Stato del progetto

- Shell Compose funzionante.
- Bottom bar con 4 sezioni e navigazione.
- Portrait/landscape della shell e light/dark mode.
- Hilt configurato.
- Room/DataStore/WorkManager/Coroutines presenti.
- Java 17 configurato.
- Schema Casa e foundation Room in branch dedicato.